Paisaje Molecular y Proteómico de la Infección por SARS-CoV-2: Un Análisis Exhaustivo de los Factores del Huésped y la Patogénesis del COVID-19

La pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), provocada por el virus del síndrome respiratorio agudo grave tipo 2 (SARS-CoV-2), ha representado uno de los desafíos científicos más significativos de la era moderna. El SARS-CoV-2 es un virus de ARN de sentido positivo, perteneciente a la familia *Coronaviridae*, cuyo genoma de aproximadamente 29.99 kb codifica para un repertorio diverso de proteínas que orquestan la infección, la replicación y la evasión de la respuesta inmunitaria del huésped.[1] La patogénesis del COVID-19 no es simplemente el resultado del daño citopático viral directo, sino más bien una compleja interacción entre las proteínas virales y una vasta red de proteínas del huésped, lo que desencadena una respuesta sistémica que puede variar desde una infección asintomática hasta una insuficiencia respiratoria letal, coagulopatía y daño multiorgánico.[2] El análisis de las proteínas del huésped significativamente relacionadas con el COVID-19, tales como receptores de entrada, mediadores inflamatorios, factores de transcripción y marcadores de daño tisular, permite establecer una arquitectura molecular de la enfermedad y abre vías críticas para la intervención terapéutica y el desarrollo de biomarcadores pronósticos.[7]

Estructura Viral y el Complejo de Proteínas del SARS-CoV-2

El virión del SARS-CoV-2 está compuesto por cuatro proteínas estructurales principales: la proteína de la espícula (S), la proteína de la envoltura (E), la proteína de la membrana (M) y la proteína de la nucleocápside (N).[1] Además de estas, el genoma viral contiene marcos de lectura abiertos (ORF) que codifican poliproteínas (ORF1a y ORF1ab), las cuales son procesadas por proteasas virales como NSP3 (proteasa tipo papaína) y NSP5 (Mpro) en 16 proteínas no estructurales (NSP1 a NSP16).[2] Estas NSPs son fundamentales para la formación del complejo de replicación-transcripción y para la manipulación del entorno celular del huésped. Las proteínas accesorias, tales como ORF3a, ORF6, ORF7a, ORF8, ORF9b y ORF10, desempeñan funciones cruciales en la modulación de la respuesta inmunitaria y la patogenicidad.[3]

Proteína Viral	Función y Relación con el Huésped	Impacto en la Patogénesis
Espícula (S)	Unión al receptor ACE2 y fusión de membranas.	Principal determinante del tropismo tisular y diana de anticuerpos.[5]
Nucleocápside (N)	Empaquetamiento del ARN y regulación de la replicación.	Activa el inflamasoma NLRP3 y suprime la respuesta de interferón.[2]
Envoltura (E)	Formación de viroporinas y ensamblaje viral.	Interactúa con PALS1, rompiendo uniones estrechas epiteliales.[9]
Membrana (M)	Ensamblaje y organización del virión.	Induce apoptosis y regula la formación de la envoltura.[5]
NSP1	Inhibición de la traducción del huésped.	Se une a la subunidad 40S del ribosoma, bloqueando el ARNm celular.[9]
ORF3a	Canal iónico y modulador de la autofagia.	Inhibe la fusión autofagosoma-lisosoma mediante la unión a VPS39.[3]

Mecanismos de Entrada Celular y el Paisaje de los Receptores

La entrada del SARS-CoV-2 en la célula huésped es el evento iniciador de la patogénesis y depende críticamente de la interacción entre la proteína S viral y receptores celulares específicos. El receptor primario identificado es la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), una proteína transmembrana expresada en diversos tejidos, incluyendo pulmones, corazón, riñones e intestino delgado.[1] La proteína S se une a ACE2 a través de su dominio de unión al receptor (RBD) localizado en la subunidad S1.[13] Sin embargo, la unión por sí sola es insuficiente; se requiere un proceso de "primado" proteolítico para activar la subunidad S2 y facilitar la fusión de membranas.

La serina proteasa transmembrana 2 (TMPRSS2) es el factor de host clave que realiza esta

escisión en la superficie celular.[1] En ausencia de TMPRSS2, el virus puede internalizarse mediante endocitosis, donde las catepsinas B y L (CTSB, CTSL) activan la fusión en el ambiente ácido del endosoma.[2] Además de ACE2, se han identificado factores de entrada alternativos y co-receptores que aumentan la infectividad o permiten el acceso a células con baja expresión de ACE2. Estos incluyen la neuropilina-1 (NRP1), la basigina (BSG o CD147), la alanina aminopeptidasa (ANPEP) y las lectinas de tipo C (CD209, CD209L).[2]

Receptores y Factores de Facilitación de la Entrada

Proteína de Host	Función en la Infección	Relevancia Clínica y Mecánica
ACE2	Receptor principal de unión.	Su expresión regula la susceptibilidad tisular; su regulación a la baja por el virus contribuye al daño pulmonar.[2]
TMPRSS2	Proteasa de cebado de la proteína S.	Esencial para la entrada viral rápida; su inhibición es una estrategia terapéutica potencial.[1]
BSG (CD147)	Receptor alternativo / co-receptor.	Facilita la entrada del virus y se correlaciona con la inflamación; diana para anticuerpos monoclonales.[17]
NRP1	Co-receptor de unión.	Potencia la entrada viral en el sistema nervioso y el epitelio respiratorio.[17]
FURIN	Proteasa de escisión pre-existente.	Procesa el sitio S1/S2 en el virión durante el ensamblaje, aumentando la transmisibilidad del virus.[1]
ANPEP (CD13)	Receptor de coronavirus.	Identificado como posible factor de red junto a ACE2 para facilitar la invasión

		celular.[12]

La importancia de estos receptores se extiende más allá de la simple entrada. La interacción S-ACE2 activa cascadas de señalización celular que pueden inducir remodelación vascular y respuestas proinflamatorias incluso en ausencia de replicación viral completa.[13] Además, la distribución de estos receptores en el endotelio vascular explica por qué el COVID-19 se manifiesta frecuentemente como una enfermedad sistémica con afectación cardiovascular significativa.[9]

La Tormenta de Citoquinas y la Vía de Señalización JAK/STAT

La progresión hacia formas graves de COVID-19 está marcada por una respuesta inmunitaria disfuncional conocida como tormenta de citoquinas o síndrome de liberación de citoquinas (SRC). Este estado se caracteriza por una producción excesiva y descontrolada de mediadores proinflamatorios que conducen al daño alveolar difuso, fallo multiorgánico y muerte.[7] La interleuquina 6 (IL6) es la citoquina central en este proceso, cuyos niveles séricos se correlacionan directamente con la gravedad de la enfermedad y la necesidad de ventilación mecánica.[21]

La señalización de la IL6 se produce a través de la vía JAK/STAT. Al unirse a su receptor (IL6R) y a la glicoproteína 130 (gp130), se activan las quinasas Janus (JAK1, JAK2 y TYK2), las cuales fosforilan a los transductores de señal y activadores de la transcripción, predominantemente STAT3 y, en menor medida, STAT1 y STAT2.[7] El STAT3 activado promueve la expresión de genes que perpetúan la inflamación y la supervivencia celular aberrante, contribuyendo al estado hiperinflamatorio.[7]

Mediadores Inflamatorios y Proteínas de Fase Aguda

Proteína	**Papel en la Patogénesis del COVID-19**	**Significado Pronóstico**
IL6	Principal conductora de la inflamación sistémica.	Marcador de gravedad; diana de inhibidores como Tocilizumab.[21]
TNF (TNF-α)	Citoquina proinflamatoria sistémica.	Predictor independiente de gravedad; contribuye a la apoptosis tisular.[9]

IL1B	Inductora de fiebre e inflamación.	Activada por el inflamasoma NLRP3; marcador de respuesta inmunitaria innata.[10]
CRP (Proteína C Reactiva)	Marcador de inflamación sistémica.	Refleja la actividad de la IL6; predictor de progresión a enfermedad crítica.[9]
CXCL10 (IP-10)	Quimiocina de reclutamiento de células T.	Elevada en casos fatales; indicadora de una respuesta inmunitaria desproporcionada.[21]
CCL2 (MCP-1)	Quimiocina de reclutamiento de monocitos.	Contribuye a la infiltración masiva de macrófagos en los pulmones.[7]
IL10	Citoquina antiinflamatoria.	Paradójicamente elevada en casos graves, indicando un intento de regulación o agotamiento inmune.[5]

La vía JAK/STAT no solo es activada por la IL6, sino también por los interferones y otras interleuquinas. La tirosina quinasa 2 (TYK2) ha sido identificada mediante estudios de asociación de genoma completo (GWAS) como un locus de riesgo crítico; variantes que aumentan la actividad de TYK2 predisponen a una respuesta inflamatoria exagerada y daño pulmonar inmunomediado.[8] Por el contrario, la inhibición farmacológica de las JAK quinasas ha demostrado ser eficaz para reducir la mortalidad en pacientes hospitalizados al mitigar la cascada de citoquinas.[7]

Evasión de la Respuesta de Interferón y Supresión Inmune

El éxito del SARS-CoV-2 como patógeno radica en su capacidad para retrasar o bloquear la respuesta inicial del huésped mediada por interferones de tipo I (IFNA, IFNB) y tipo III (IFNL). En una infección controlada, la detección del ARN viral por receptores como TLR3 y RIG-I activa los factores reguladores de interferón (como IRF3 y IRF7), lo que lleva a la producción de interferones y la consiguiente inducción de genes estimulados por interferón (ISGs) con actividad antiviral.[9]

Sin embargo, el SARS-CoV-2 despliega múltiples proteínas para subvertir esta vía. La proteína NSP1 bloquea la traducción global del huésped, impidiendo la síntesis de IFN; la proteína N bloquea la translocación nuclear de IRF3; y la proteína ORF6 interfiere con el transporte nuclear de STAT1 y STAT2, impidiendo que la señalización del IFN se traduzca en una respuesta antiviral efectiva.[2] Esta supresión inicial permite una replicación viral masiva, que posteriormente desencadena una respuesta inflamatoria compensatoria hiperactiva pero ineficaz para el aclaramiento viral, contribuyendo a la gravedad del cuadro clínico.

Factores de la Respuesta Antiviral y su Evasión

Proteína	Función Normal	Mecanismo de Interferencia Viral
IRF3	Factor de transcripción pro-IFN.	Degradación o bloqueo de translocación por proteínas accesorias.[10]
STAT1 / STAT2	Mediadores de la señalización de IFN.	Bloqueo de la fosforilación o el transporte nuclear por ORF6 y NSP1.[9]
OAS1	Enzima efectora antiviral (ARNasa L).	Su actividad es frecuentemente evadida; variantes genéticas en OAS1 se asocian con COVID grave.[8]
IFNAR2	Subunidad del receptor de IFN-I.	La baja expresión genética de IFNAR2 es un predictor de susceptibilidad a enfermedad crítica.[8]
TLR3 / TLR7	Sensores de ARN viral.	Su señalización es interrumpida tempranamente por el virus para evitar la detección.[9]

Coagulopatía, Trombosis y Marcadores Endoteliales

Una característica patognomónica del COVID-19 grave es la coagulopatía intravascular diseminada y la formación de microtrombos, especialmente en la vasculatura pulmonar. Este estado procoagulante es impulsado por la inflamación sistémica, la activación de los

monocitos y, crucialmente, la disfunción endotelial.[33] Las proteínas relacionadas con la hemostasia muestran alteraciones dramáticas en pacientes críticos.

El factor de Von Willebrand (VWF) y el fibrinógeno (FGB, FGA) se encuentran masivamente elevados en el plasma de pacientes con COVID-19, lo que refleja un daño endotelial severo y una activación de la cascada de coagulación.[33] El factor tisular (F3) es expresado aberrantemente por monocitos y células endoteliales activadas por citoquinas, iniciando la vía extrínseca de la coagulación que conduce a la formación de fibrina y al consumo de factores antitrombóticos como la proteína C (PROC) y la antitrombina III (SERPINC1).[34]

Perfil de Proteínas de Coagulación en COVID-19

Proteína	**Variación en COVID-19 Grave**	**Implicación Fisiopatológica**
VWF	Aumento significativo.	Marcador de activación endotelial; promueve la adhesión plaquetaria masiva.[34]
FGB (Fibrinógeno Bβ)	Aumento marcado.	Contribuye a la hiperviscosidad y la formación de redes de fibrina estables.[33]
F3 (Factor Tisular)	Aumento / Activación.	Iniciador de la coagulación intravascular; vinculado a la severidad clínica.[33]
PLAT (t-PA)	Elevado.	Refleja un intento de fibrinólisis, pero a menudo insuficiente ante la carga trombótica.[33]
SERPINE1 (PAI-1)	Alterado / Aumentado.	Inhibidor de la fibrinólisis; contribuye a la persistencia de trombos en los alveolos.[33]
D-Dímero (Producto de FDP)	Elevación extrema.	Biomarcador crítico de recambio de fibrina y

		predictor de mortalidad.[9]

La relación entre la inflamación y la coagulación es bidireccional: las citoquinas como la IL6 inducen la expresión de factores procoagulantes, mientras que las proteasas de la coagulación como la trombina (F2) pueden activar receptores celulares (PARs) que amplifican la respuesta inflamatoria, creando un círculo vicioso de inmunotrombosis.[34]

Afectación Neurológica y Biomarcadores de Daño Cerebral

A medida que la pandemia evolucionó, se hizo evidente que el COVID-19 tiene un impacto significativo en el sistema nervioso central y periférico. Los síntomas varían desde la anosmia hasta la encefalopatía aguda y el accidente cerebrovascular isquémico.[38] La investigación de biomarcadores en suero ha revelado niveles elevados de proteínas que indican daño a las células gliales y neuronales, incluso en pacientes sin síntomas neurológicos primarios evidentes.

La proteína ácida fibrilar glial (GFAP), un marcador específico de lesión de los astrocitos, y la cadena ligera de neurofilamentos (NfL), un marcador de daño axonal, se encuentran elevadas en la fase aguda de la enfermedad, especialmente en pacientes con alteración del nivel de conciencia (puntuación de Glasgow ≤ 14).[38] Otros marcadores como la proteína Tau y la ubiquitina C-terminal hidrolasa L1 (UCH-L1) también muestran incrementos que se correlacionan con la gravedad de la infección sistémica.[38]

Marcadores de Lesión Neuroglial y su Significado

Biomarcador	Origen Celular	Relación con el COVID-19
GFAP	Astrocitos.	Indicador de astrogliosis y daño a la barrera hematoencefálica; persistencia en "Long COVID".[38]
NfL	Axones neuronales.	Refleja daño estructural neuronal; predictor de secuelas neurológicas a largo plazo.[38]
Tau (MAPT)	Microtúbulos neuronales.	Elevada en suero durante la

		fase aguda; marcador de neurodegeneración secundaria.[38]
APP	Precursor amiloide.	Su metabolismo puede verse alterado por la inflamación sistémica, sugiriendo riesgos cognitivos.[37]
SNCA (α-sinucleína)	Sinapsis neuronales.	Investigada en relación con los efectos neurotóxicos persistentes de la inflamación viral.[30]

La presencia de autoanticuerpos contra antígenos del SNC (como UCH-L1, GRIN3B y DRD2) en una proporción de pacientes con COVID-19 grave sugiere que la autoinmunidad inducida por el virus puede ser un mecanismo contribuyente al daño neurológico.[38] Estos hallazgos subrayan la importancia de monitorear la salud neurológica de los supervivientes de COVID-19 de forma prolongada.

El Interactoma Huésped-Virus y Dianas de Reposicionamiento

El mapeo sistemático de las interacciones proteína-proteína (PPI) entre el SARS-CoV-2 y el huésped ha proporcionado una hoja de ruta para comprender cómo el virus secuestra la biología celular. El estudio fundamental de Gordon et al. identificó 332 interacciones de alta confianza que involucran procesos como el tráfico de vesículas, la traducción, la señalización lipídica y el control epigenético.[3]

Una de las interacciones más críticas es la de la proteína NSP5 (la proteasa principal) con la histona desacetilasa 2 (HDAC2). Se ha propuesto que NSP5 puede clavar HDAC2, interfiriendo con la regulación epigenética de la respuesta inmunitaria innata en el pulmón.[3] Asimismo, la proteína E interactúa con el complejo PALS1 (proteína asociada a LIN7), lo que provoca la deslocalización de esta proteína de las uniones estrechas celulares hacia el compartimento intermedio RE-Golgi, debilitando la integridad de la barrera epitelial alveolar y facilitando la diseminación viral.[3]

Interacciones Clave y Potencial Terapéutico

Proteína Viral	Factor de Host	Proceso Biológico Afectado	Potencial Fármaco (Reposicionamiento)
NSP12 (RdRp)	RIPK1, NAK	Señalización de estrés y muerte celular.	Compuestos que inhiben quinasas de estrés.[3]
NSP7	MARCKS, Rabs	Tráfico de membranas y transporte.	Indometacina y otros moduladores lipídicos.[3]
ORF9b	TOM70	Importación mitocondrial y señalización.	Moduladores de la función mitocondrial.[3]
Proteína N	CSNK2A2 (CK2)	Fosforilación de proteínas y citoesqueleto.	Silmitasertib (inhibidor de CK2).[3]
Proteína S	ZDHHC5 / GOLGA7	Palmitoilación y fusión de membranas.	Inhibidores de aciltransferasas.[3]

Este mapa de interacciones ha permitido identificar 66 factores de host que ya son dianas de fármacos aprobados por la FDA o en ensayos clínicos, lo que acelera significativamente la búsqueda de tratamientos efectivos contra el virus mediante el reposicionamiento.[3]

Genética de la Susceptibilidad: Loci de Riesgo y GWAS

La variabilidad en la respuesta individual al COVID-19 está fuertemente influenciada por factores genéticos. Grandes consorcios internacionales (como el COVID-19 HGI) han realizado meta-análisis de GWAS que identifican regiones genómicas asociadas con la infección crítica y la hospitalización.[8] Estos estudios han validado la importancia de las vías del interferón y de la inflamación pulmonar.

Los genes significativamente asociados incluyen OAS1, OAS2 y OAS3, que codifican para enzimas que activan la ARNasa L para degradar el ARN viral; variantes que reducen la expresión de estos genes se asocian con un mayor riesgo de enfermedad grave.[8] De igual forma, el locus de TYK2 muestra una fuerte asociación; niveles elevados de expresión de TYK2 están vinculados a la hiperinflamación observada en el COVID-19 crítico.[8] Otro gen relevante

es DPP9 (dipeptidil peptidasa 9), implicado en la activación del inflamasoma y la homeostasis de la muerte celular, cuya disfunción genética se correlaciona con la insuficiencia respiratoria aguda.[8]

Genes de Riesgo Identificados por GWAS y TWAS

Gen	Función Molecular	Implicación Clínica
OAS1	Degradación de ARN viral inducida por IFN.	Variantes de pérdida de función aumentan la carga viral y la gravedad.[8]
TYK2	Quinasa de señalización de citoquinas.	Niveles altos promueven la tormenta de citoquinas y el daño pulmonar.[8]
IFNAR2	Receptor de interferón tipo I.	La baja expresión compromete la defensa antiviral temprana.[8]
DPP9	Proteasa citoplasmática.	Relacionada con la susceptibilidad a la fibrosis pulmonar y el daño alveolar.[8]
LZTFL1	Proteína del transporte ciliar.	Uno de los factores de riesgo más potentes para la insuficiencia respiratoria.[9]
SLC6A20	Transportador de prolina (asociado a ACE2).	Influye en la eficiencia de la entrada viral en células epiteliales.[9]

Estos hallazgos genéticos no solo explican la susceptibilidad individual, sino que también proporcionan una base biológica para la medicina de precisión, permitiendo identificar a aquellos pacientes con mayor riesgo de progresión grave basándose en su perfil genético.

Ciclo Celular, Apoptosis y Estrés Oxidativo

La infección por SARS-CoV-2 impone un estrés masivo a la célula huésped, alterando el equilibrio entre la proliferación, la supervivencia y la muerte celular programada. Se ha demostrado que el virus manipula activamente el ciclo celular para optimizar la producción de

viriones. Por ejemplo, la proteína N puede inhibir la actividad del complejo ciclina-quinasa dependiente de ciclina (CDK), bloqueando la progresión de la fase S, lo que presumiblemente evita que la célula divida sus recursos de nucleótidos y energía durante la replicación viral.[10]

Proteínas reguladoras clave como MYC y CCND1 (ciclina D1) presentan alteraciones en su expresión, lo que refleja la disrupción de los puntos de control del ciclo celular.[25] En cuanto a la muerte celular, se observa un delicado equilibrio; el virus parece retrasar la apoptosis temprana mediante la modulación de proteínas pro-supervivencia como BCL2 y MCL1 para mantener la viabilidad celular durante la replicación, pero finalmente induce una muerte celular masiva (apoptosis, piroptosis y necroptosis) en las etapas tardías, lo que contribuye al daño tisular y a la liberación de DAMPs.[10]

El estrés oxidativo es otro componente central. La vía del factor de transcripción NFE2L2 (Nrf2) es una defensa crítica contra el daño oxidativo y la inflamación. Sin embargo, en la infección por SARS-CoV-2, la respuesta de Nrf2 suele estar embotada, lo que lleva a un desequilibrio redox y a la amplificación de la señalización proinflamatoria de NF-κB.[48] La sirtuina 1 (SIRT1), una deacetilasa dependiente de NAD+, también desempeña un papel regulador al intentar mitigar la inflamación y el estrés oxidativo, aunque su actividad puede verse comprometida por el agotamiento de los niveles celulares de NAD+ durante la infección.[49]

Implicaciones para el Futuro y Conclusiones

El estudio profundo de las proteínas relacionadas con el COVID-19 ha transformado nuestra comprensión de esta patología compleja. La transición de una infección viral localizada a una enfermedad sistémica catastrófica está mediada por una serie de fallos en cascada en los sistemas de control del huésped:

1. **Fase de Entrada y Evasión Temprana:** El virus utiliza ACE2 y TMPRSS2 para una entrada eficiente mientras suprime la producción de interferones (IFN) y la activación de ISGs (OAS1, IFNAR2), permitiendo una carga viral inicial elevada.[8]
2. **Fase Inflamatoria:** La detección tardía del virus y el daño tisular desencadenan una activación masiva de macrófagos y la vía IL6/JAK/STAT3, resultando en la "tormenta de citoquinas" y el reclutamiento masivo de leucocitos (CCL2, CXCL10).[7]
3. **Fase de Daño Sistémico:** La inflamación y el daño directo al endotelio activan el sistema de coagulación (VWF, F3, FGB), lo que conduce a la inmunotrombosis y a la afectación de órganos distantes, incluyendo el cerebro (GFAP, NfL) y el corazón.[34]

La integración de datos de interactómica, proteómica clínica y genómica ha permitido identificar biomarcadores robustos (IL6, CRP, D-dímero, NfL) que son esenciales para el triaje y el seguimiento de los pacientes. Además, la identificación de los mecanismos de evasión viral y las interacciones específicas huésped-virus ha fundamentado el uso de inmunomoduladores (corticosteroides, inhibidores de JAK) y terapias dirigidas (anticuerpos

monoclonales contra la proteína S o el receptor de IL6).[3] El conocimiento acumulado sobre estas proteínas no solo es vital para combatir el COVID-19 actual y persistente (Long COVID), sino que también establece las bases para enfrentar futuras amenazas zoonóticas de coronavirus mediante el desarrollo de terapias dirigidas a factores de host conservados.

Basado en el análisis realizado, las proteínas reportadas como significativamente relacionadas con la infección por SARS-CoV-2 y la patogénesis del COVID-19 se clasifican en las siguientes categorías:

Proteínas del SARS-CoV-2 (Factores Virales)

- **Estructurales:** Proteína S (espícula), N (nucleocápside), E (envoltura) y M (membrana).
- **No estructurales (NSP):** NSP1 (líder), NSP2, NSP3, NSP5 (proteasa principal o Mpro), NSP7, NSP8, NSP12 (RdRp), NSP13, NSP14, NSP15 y NSP16.
- **Accesorias:** ORF3a, ORF6, ORF7a, ORF8, ORF9b y ORF10.

Receptores y Factores de Entrada Celular del Huésped

- **ACE2:** Receptor principal de unión viral.
- **TMPRSS2 y Furina:** Proteasas responsables del cebado de la proteína S.
- **Co-receptores y factores alternativos:** NRP1 (neuropilina-1), BSG (CD147/basigina), ANPEP (CD13), CTSB (catepsina B), CTSL (catepsina L), CD209 (DC-SIGN) y CD209L (L-SIGN).

Mediadores de la Respuesta Inmunitaria e Inflamatoria

- **Citoquinas y Quimiocinas:** IL6, TNF, IL1B, IL10, IL18, CXCL10 (IP-10), CCL2 (MCP-1), CCL7, CCL8, CXCL11 y GM-CSF.
- **Proteínas de fase aguda:** CRP (proteína C reactiva) y SAA1 (amiloide A sérico).
- **Vías de señalización:** JAK1, JAK2, TYK2, STAT1, STAT2 y STAT3.
- **Sensores y factores de transcripción:** IRF3, IRF7, TLR3, TLR7, RIG-I y NF-κB.

Factores Genéticos de Susceptibilidad y Antivirales

- **Loci identificados por GWAS:** OAS1, OAS2, OAS3, IFNAR2, DPP9, LZTFL1 y SLC6A20.

Proteínas de Coagulación y Marcadores Endoteliales

- VWF (Factor de Von Willebrand), FGB y FGA (fibrinógeno), F3 (factor tisular), PROC (proteína C), SERPINC1 (antitrombina III), PLAT (t-PA) y SERPINE1 (PAI-1).

Biomarcadores de Daño Tisular y Neurológico

- **Neurológicos:** GFAP (proteína ácida fibrilar glial), NfL (cadena ligera de

neurofilamento), Tau (MAPT), UCH-L1, APP (precursor amiloide) y SNCA (alfa-sinucleína).
- **Ciclo celular y Apoptosis:** MYC, CCND1 (ciclina D1), BCL2, MCL1 y BIRC3.
- **Metabolismo y Estrés Oxidativo:** SIRT1 y NFE2L2 (Nrf2).

Interactores del Huésped (Interactoma Virus-Huésped)

- HDAC2, TLE1, PALS1, GOLGA7, ZDHHC5, CSNK2A2 (CK2), TOM70 y RIPK1.

Obras citadas

1. Coronavirus (SARS-CoV-2) Viral Proteins - MilliporeSigma, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/immunology-research/ncov-coronavirus-proteins
2. SARS-CoV-2-Specific Immune Response and the Pathogenesis of ..., fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8835786/
3. A SARS-CoV-2-Human Protein-Protein Interaction Map Reveals ..., fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://shokatlab.ucsf.edu/pdfs/32511329.pdf
4. Mapping the SARS-CoV-2–Host Protein–Protein Interactome by Affinity Purification Mass Spectrometry and Proximity-Dependent Biotin Labeling: A Rational and Straightforward Route to Discover Host-Directed Anti-SARS-CoV-2 Therapeutics - MDPI, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.mdpi.com/1422-0067/22/2/532
5. Overview of the pathogenesis of COVID-19 (Review) - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8311250/
6. (PDF) A map of direct SARS-CoV-2 protein interactions implicates specific human host processes - ResearchGate, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/350096428_A_map_of_direct_SARS-CoV-2_protein_interactions_implicates_specific_human_host_processes
7. Calming the cytokine storm of COVID-19 through inhibition of JAK2/STAT3 signaling - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8553370/
8. Translating GWAS Findings to Inform Drug Repositioning Strategies for COVID-19 Treatment - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10602133/
9. An overview of human proteins and genes involved in SARS-CoV-2 ..., fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8437745/
10. The Proteins of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 ..., fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7245191/
11. SARS-CoV-2 E protein: Pathogenesis and potential therapeutic development - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9832061/

12. Comparative Host Interactomes of the SARS-CoV-2 Nonstructural Protein 3 and Human Coronavirus Homologs - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8236078/
13. Comprehensive role of SARS-CoV-2 spike glycoprotein in regulating host signaling pathway - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9348444/
14. Molecular Pathogenesis, Immunopathogenesis and Novel Therapeutic Strategy Against COVID-19 - PMC - NIH, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7431665/
15. Investigating the human protein-host protein interactome of SARS- CoV-2 infection in the small intestine, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://applications.emro.who.int/imemrf/503/Gastroenterol-Hepatol-Bed-Bench-2020-13-4-374-387-eng.pdf
16. SARS-CoV-2 spike protein: pathogenesis, vaccines, and potential therapies - PMC - NIH, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8326314/
17. SARS-CoV-2 viral entry factors - Thermo Fisher Scientific, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://documents.thermofisher.com/TFS-Assets/GSD/Application-Notes/COL34021-SARS-CoV-2-EntryFactor-qPCR-AppNote.pdf
18. SARS-CoV-2 uptake and inflammatory response in senescent endothelial cells are regulated by the BSG/VEGFR2 pathway | PNAS, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2502724122
19. ACE2-independent entry factors for SARS-CoV-2 infection and immune activation | mBio, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://journals.asm.org/doi/10.1128/mbio.01897-24
20. Genetic Variants within SARS-CoV-2 Human Receptor Genes May Contribute to Variable Disease Outcomes in Different Ethnicities - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10218380/
21. Cytokine Storm in COVID-19: The Current Evidence and Treatment Strategies - Frontiers, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2020.01708/full
22. Full article: Unveiling COVID-19 Secrets: Harnessing Cytokines as Powerful Biomarkers for Diagnosis and Predicting Severity - Taylor & Francis, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.2147/JIR.S439217
23. Identification of Robust Protein Associations With ... - ScienceOpen, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.scienceopen.com/document_file/0656c43a-99be-47f6-9e42-a6e5a4e4ca5f/PubMedCentral/0656c43a-99be-47f6-9e42-a6e5a4e4ca5f.pdf
24. An updated overview of recent advances, challenges, and clinical considerations of IL-6 signaling blockade in severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8747952/
25. Mediators of inflammation in the development of non-alcoholic steatohepatitis

and fibrosis Wenhao Li 2023 - QMRO Home, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://qmro.qmul.ac.uk/xmlui/bitstream/handle/123456789/91851/Wenhao%20Li%20PhD%20thesis%20-%20post%20viva%20correction%20clean_signature%20redacted.pdf?sequence=5&isAllowed=y
26. PDLIM2 Repression: A Common Mechanism in Viral Lung Infection - bioRxiv.org, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.12.675949v1.full.pdf
27. Prediction and analysis of microRNAs involved in COVID-19 inflammatory processes associated with the NF-kB and JAK/STAT signaling pathways - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8378592/
28. Coronavirus induces diabetic macrophage-mediated inflammation via SETDB2 - PNAS, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2101071118
29. Peptides and Proteins - Novus Biologicals, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.novusbio.com/product-type/peptides-and-proteins
30. Antibody Pair Products - Creative Biolabs, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.creative-biolabs.com/drug-discovery/diagnostics/category-antibody-pair-474.htm
31. Genome-wide association studies of COVID-19: Connecting the dots - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9584840/
32. GWAS and meta-analysis identifies multiple new genetic mechanisms underlying severe Covid-19 - medRxiv, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.03.07.22271833v1.full.pdf
33. (PDF) Gene expression analysis identifies hub genes and pathways distinguishing fatal from survivor outcomes of Ebola virus disease - ResearchGate, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/382650623_Gene_expression_analysis_identifies_hub_genes_and_pathways_distinguishing_fatal_from_survivor_outcomes_of_Ebola_virus_disease
34. SARS-CoV-2 suppresses anticoagulant and fibrinolytic gene expression in the lung - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8049742/
35. SARS-CoV-2 suppresses anticoagulant and fibrinolytic gene expression in the lung | eLife, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://elifesciences.org/articles/64330
36. Post-transcriptional control of haemostatic genes: mechanisms and emerging therapeutic concepts in thrombo-inflammatory disorders | Cardiovascular Research | Oxford Academic, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://academic.oup.com/cardiovascres/article/119/8/1624/7082876
37. 1. Supplemental Methods - medRxiv.org, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2022/02/07/2022.02.06.21266924/DC1/embed/media-1.pdf?download=true
38. Para-infectious brain injury in COVID-19 persists at follow-up despite attenuated

cytokine and autoantibody responses - medRxiv.org, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.04.03.23287902v1.full.pdf
39. SARS-CoV-2 infection activating a novel variant of the NOTCH3 gene and subsequently causing development of CADASIL, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.archivesofmedicalscience.com/pdf-146978-75387?filename=75387.pdf
40. Brain Injury in COVID-19 is Associated with Autoinflammation and Autoimmunity - medRxiv, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.12.03.21266112v1.full.pdf
41. (PDF) Para-infectious brain injury in COVID-19 persists at follow-up despite attenuated cytokine and autoantibody responses - ResearchGate, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/369816496_Para-infectious_brain_injury_in_COVID-19_persists_at_follow-up_despite_attenuated_cytokine_and_autoantibody_responses
42. A map of SARS-CoV-2 and host cell interactions - PMC - NIH, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7186929/
43. Defining neuronal responses to the neurotropic parasite Toxoplasma gondii Hannah J. Johnsona,b Joshua A. Kochanowskyb,c - bioRxiv, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.biorxiv.org/content/biorxiv/early/2025/03/31/2025.03.31.645603.full.pdf
44. Host Genetic Variants Linked to COVID-19 Neurological Complications and Susceptibility in Young Adults—A Preliminary Analysis - MDPI, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.mdpi.com/2075-4426/13/1/123
45. Bioinformatic Prediction of Activation States in Molecular Network Pathways of Eukaryotic Initiation Factor 2 (EIF2) Signaling and Coronavirus Pathogenesis - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12898783/
46. Integration of machine learning and experimental validation to identify the prognostic signature related to diverse programmed cell deaths in breast cancer - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11744720/
47. 596 - Gene ResultBCL2 BCL2 apoptosis regulator [(human)] - NCBI, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/596
48. Nrf1 acts as a highly-conserved determinon for maintaining robust redox homeostasis in the eco-evo-devo process of life histories - PMC, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12285602/
49. Emerging roles of NLRP3 inflammasome-mediated pathways in pulmonary fibrosis: Current knowledge and therapeutic strategies - ResearchGate, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/397141770_Emerging_roles_of_NLRP3_inflammasome-mediated_pathways_in_pulmonary_fibrosis_Current_knowledge_and_therapeutic_strategies

50. (PDF) Combined Analysis of Tumor RNAseq, Urine Proteomics and WES Profiles from Patient with Gallbladder Cancer - ResearchGate, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.researchgate.net/publication/336879854_Combined_Analysis_of_Tumor_RNAseq_Urine_Proteomics_and_WES_Profiles_from_Patient_with_Gallbladder_Cancer
51. 7040 - Gene ResultTGFB1 transforming growth factor beta 1 [(human)] - NCBI, fecha de acceso: febrero 17, 2026, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/7040